



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시  
1) 제작연월일 : 2021-02-23  
2) 제작자 : 교육지대(주)  
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초  
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호  
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무  
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법  
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

## 1. <보기>에서 옳은 것은 모두 몇 개인가?

<보기>

- ㄱ. 소수는 모두 홀수이다.
- ㄴ. 두 홀수의 곱은 합성수이다.
- ㄷ. 서로 다른 두 홀수는 서로소이다.
- ㄹ. 한 자리 자연수 중에 소수는 4 개이다.
- ㅁ. 두 수가 서로소이면 두 수는 모두 소수이다.
- ㅂ. 모든 합성수는 소수들의 곱으로 나타낼 수 있다.

- ① 1 개                      ② 2 개
- ③ 3 개                      ④ 4 개
- ⑤ 5 개

## 2. $A \times 140$ 을 소인수분해하면 $2^a \times b \times 7$ 이고, $A \times 72$ 를 소인수분해하면 $2^b \times 3^c$ 이라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, A 는 자연수)

- ① 7                      ② 8
- ③ 9                      ④ 10
- ⑤ 11

## 3. $2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times \dots \times 40$ 를 소인수분해한 결과 를 거듭제곱을 사용하여 나타냈을 때, 2 의 지수를 구하면?

- ① 8                      ② 12
- ③ 24                      ④ 30
- ⑤ 38

## 4. $2^2 \times \square$ 의 약수의 개수가 12 개일 때, 다음 중 $\square$ 안의 수로 알맞은 것은?

- ① 4                      ② 8
- ③ 9                      ④ 27
- ⑤ 32

5.  $54$  에 자연수를 곱한 것이 어떤 자연수의 제곱이 될 때,  $54 \times a = b^2$  과 같이 나타낼 수 있다. 곱할 수 있는 수 중 세 번째로 작은 자연수를  $a$  라고 할 때,  $b-a$  의 값은?

- ①  $-12$                       ②  $-6$   
 ③  $0$                         ④  $36$   
 ⑤  $12$

6. 다음 <보기> 중에서 두 수가 서로소인 것의 개수는?

<보기>

- ㄱ.  $14, 20$                       ㄴ.  $17, 35$   
 ㄷ.  $18, 56$                       ㄹ.  $25, 33$   
 ㅁ.  $21, 49$                       ㅂ.  $27, 81$

- ① 1 개                      ② 2 개  
 ③ 3 개                      ④ 4 개  
 ⑤ 5 개

7. 다음 <보기> 중 옳은 것으로 짝지어 진 것은?

<보기>

- ㉠ 소수 중에서 짝수인 소수는 2 뿐이다.  
 ㉡ 가장 작은 소수는 1 이다.  
 ㉢ 서로소는 최대공약수가 1 인 두 자연수이다.  
 ㉣  $a, b$  가 소수이면  $a+b$  도 소수이다.  
 ㉤ 10 의 약수 중 소수는 2 개 뿐이다.

- ① ㉠, ㉡, ㉢                      ② ㉠, ㉡, ㉤  
 ③ ㉠, ㉢, ㉤                      ④ ㉡, ㉢, ㉤  
 ⑤ ㉡, ㉣, ㉤

8. 다음 조건을 모두 만족하는  $A$  의 값은?

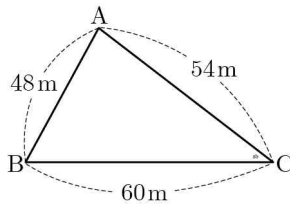
- (1)  $A$  는 45 의 배수이다.  
 (2)  $A$  와 72 의 최대공약수는 18 이다.  
 (3)  $A$  는 700 이상 900 이하의 정수이다.

- ① 720                      ② 750  
 ③ 810                      ④ 860  
 ⑤ 900

9. 가로와 길이, 세로의 길이, 높이가 각각 48cm, 36cm, 24cm인 직육면체 모양의 떡을 가능한 한 큰 정육면체 모양으로 남는 부분 없이 같은 크기로 잘라 판매하려고 한다. 잘라서 만든 정육면체 모양의 떡을 한 개당 1000원씩 판매하여 모두 팔았을 때, 총 판매 금액을 구하면?

- ① 12,000 원                      ② 24,000 원  
③ 36,000 원                      ④ 48,000 원  
⑤ 60,000 원

10. 그림과 같이 세 변의 길이가 각각 48m, 54m, 60m인 삼각형 모양의 잔디밭 둘레를 따라 똑같은 간격으로 향나무를 심으려고 한다. 나무의 개수를 최소로 하려면, 나무는 모두 몇 그루를 심어야 할까? (단, 세 귀퉁이 A, B, C에는 나무를 심지 않는다.)



- ① 12그루                      ② 18그루  
③ 24그루                      ④ 27그루  
⑤ 30그루

11. 소인수분해한 두 자연수  $2^3 \times 3^4$ 과  $2^4 \times \square \times 5^2$ 의 최소공배수가  $2^4 \times 3^4 \times 5^2$ 일 때,  $\square$  안에 들어갈 수 있는 모든 수의 합을 구하면?

- ① 12                                  ② 36  
③ 39                                  ④ 81  
⑤ 120

12. 두 자연수의 곱이 2352이고, 최대공약수가 14일 때, 두 자연수의 합을 구하면?  
(단, 두 수는 두 자리 자연수이다.)

- ① 96                                  ② 97  
③ 98                                  ④ 99  
⑤ 100

13. 어떤 두 자연수의 최대공약수가  $2 \times 5$ 이고 최소공배수가  $2 \times 3 \times 5^2 \times 7$ 일 때, 이 두 수의 합으로 될 수 없는 값은?

- ① 220                      ② 240  
③ 260                      ④ 380  
⑤ 1060

14. 자전거로 공원을 한바퀴 도는데 아경이는 8분, 유람이는 12분이 걸린다. 공원을 한 바퀴 돌고 4분씩 쉰 다음 다시 돌기로 하였다. 오전 8시에 두 사람이 동시에 출발하였을 때, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각은?

- ① 오전 8시 30분              ② 오전 8시 48분  
③ 오전 9시                    ④ 오전 9시 12분  
⑤ 오전 9시 24분

15. 어느 중학교 1학년 학생은 200명보다 많고 300명보다 적다. 1학년 학생 전체가 수련회를 가는데 6명씩, 8명씩, 10명씩조를 짜면 항상 2명만이 남게 된다고 한다. 이때 7명씩조를 짜면 남는 학생 수는?

- ① 1명                          ② 2명  
③ 3명                          ④ 4명  
⑤ 5명



## 정답 및 해설

## 1) [정답] ②

[해설] ㄱ. 소수 2는 짝수다.

ㄴ. 두 홀수 1, 3의 곱  $1 \times 3 = 3$ 은 소수다.

ㄷ. 서로 다른 두 홀수 15, 25은 서로소가 아니다.

ㄹ. 2, 3, 5, 7로 4개다.

ㅁ. 두 수 8, 9는 서로소이지만 두 수는 합성수이다.

## 2) [정답] ⑤

[해설]  $A \times 140 = A \times 2^2 \times 5 \times 7 = 2^a \times b \times 7$ 이므로

$b=5$ 이고  $A$ 는 소인수로 2만 가지고 있음을 알 수 있다.

또한  $A \times 72 = A \times 2^3 \times 3^2 = 2^5 \times 3^a$ 이고  $A$ 의 소인수는 2만 있으므로  $A = 2^2 = 4$ ,  $c = 2$

그러므로  $A \times 140 = 2^2 \times (2^2 \times 5 \times 7) = 2^4 \times 5 \times 7$ 에서  $a = 4$

$\therefore a + b + c = 4 + 5 + 2 = 11$

## 3) [정답] ⑤

[해설] 소인수 2를 갖는 수는 2의 배수이다.

2의 배수는 총  $40 \div 2 = 20$ 개

$2^2 = 4$ 의 배수는  $40 \div 4 = 10$ 개

$2^3 = 8$ 의 배수는  $40 \div 8 = 5$ 개

$2^4 = 16$ 의 배수는  $40 \div 16 = 2 \dots 8$ 에서 2개

$2^5 = 32$ 의 배수는  $40 \div 32 = 1 \dots 8$ 에서 1개

따라서 2의 배수들을 곱했을 때, 소인수 2의 지수는  $20 + 10 + 5 + 2 + 1 = 38$ 이다.

## 4) [정답] ④

[해설] (i)  $\square$ 의 소인수가 2인 경우

$2^2 \times \square = 2^{11}$ 이 되어야 하므로  $\square = 2^9 = 512$

(ii)  $\square$ 의 소인수가 2가 아닌 경우

$\square = a^x$  ( $a \neq 2$ 인 소수)라 하면  $2^2 \times a^x$ 의 약수가 12개이므로  $3 \times (x+1) = 12$ 에서  $x = 3$

따라서  $\square$ 는 (2가 아닌 소수)<sup>3</sup>의 꼴이다.

①  $4 = 2^2$

②  $8 = 2^3$

③  $9 = 3^2$

④  $27 = 3^3$

⑤  $32 = 2^5$

## 5) [정답] ③

[해설]  $54 = 2 \times 3^3$ 에  $a$ 를 곱하여 어떤 자연수의 제곱인 수가 되려면 모든 소인수의 지수가 짝수가 되게 해야 한다. 이때 부족한 소인수가 2, 3이므로

$a = 2 \times 3 \times (\text{자연수})^2$ 의 꼴이 되어야 한다.

따라서 세 번째로 작은 자연수

$a = 2 \times 3 \times 3^2 = 54$

$54 \times a = 54 \times 54 = 54^2 = b^2$ 에서  $b = 54$

$\therefore b - a = 0$

## 6) [정답] ②

[해설] ㄱ. 최대공약수가 2이므로 서로소가 아니다.

ㄴ. 최대공약수가 1이므로 서로소다.

ㄷ. 최대공약수가 2이므로 서로소가 아니다.

ㄹ. 최대공약수가 1이므로 서로소다.

ㅁ. 최대공약수가 7이므로 서로소가 아니다.

ㅂ. 최대공약수가 27이므로 서로소가 아니다.

## 7) [정답] ③

[해설] ㉠ 가장 작은 소수는 2이다.

㉡ 소수 3과 5의 합 8은 소수가 아니다.

㉢ 10의 약수 1, 2, 5, 10에서 소수는 2와 5이다.

## 8) [정답] ③

[해설]  $A$ 가 45의 배수이므로  $A = 45 \times n$  ( $n$ 은 자연수)

라 하자. 이때  $A = 3^2 \times 5 \times n$  ( $n$ 은 자연수)와

$72 = 2^3 \times 3^2$ 의 최대공약수가  $18 = 2 \times 3^2$ 이므로

$n$ 은 소인수 2를 하나만 가져야 한다.

이러한 700이상 900 이하의 정수  $A$ 는

$\therefore 45 \times (2 \times 9) = 810$

## 9) [정답] ②

[해설] 가장 큰 정육면체가 되어야 하므로

정육면체의 한 변의 길이는

$48 = 2^4 \times 3$ ,  $36 = 2^2 \times 3^2$ ,  $24 = 2^3 \times 3$ 의 최대공약수인  $2^2 \times 3 = 12cm$

이때 떡의 개수는

$(48 \div 12) \times (36 \div 12) \times (24 \div 12) = 4 \times 3 \times 2 = 24$

개

따라서 총 판매 금액은  $24 \times 1000 = 24,000$ 원이다.

## 10) [정답] ③

[해설] 나무 사이 간격은 48, 54, 60의 공약수이면서 가장 큰 수가 되어야 하므로 세 수의 최대공약수  $6m$ 이다.

이때 필요한 나무는

(삼각형의 둘레의 길이)  $\div$  (나무 사이 간격)

$= (48 + 60 + 54) \div 6 = 27$ 그루

그런데 세 귀퉁이  $A$ ,  $B$ ,  $C$ 에는 나무를 심지 않으므로 필요한 나무는  $27 - 3 = 24$ 그루이다.

## 11) [정답] ⑤

[해설]  $\square$ 에 들어갈 수 있는 수는  $3^4$ 의 약수이다.

그런데 1은 소인수가 아니므로  $\square$ 에 들어갈 수 있는 수의 합은  $3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 = 120$

## 12) [정답] ③

[해설] 두 자연수를  $14 \times a$ ,  $14 \times b$  ( $a$ ,  $b$ 는 서로소,  $a < b$ )라고 하면

두 수의 곱은  $14 \times 14 \times a \times b = 2352$ ,  $a \times b = 12$

이때 두 자연수는 모두 두 자리 자연수이므로  
 $a = 3, b = 4$ 일 때  
 두 자연수의 합은  $14 \times 3 + 14 \times 4 = 98$

## 13) [정답] ②

[해설] 두 수의 최대공약수가  $2 \times 5$ 이므로

두 수를  $2 \times 5 \times a, 2 \times 5 \times b$  (단,  $a, b$ 는 서로소,  
 $a < b$ )라 하면

두 수의 최소공배수는

$$2 \times 5 \times a \times b = 2 \times 3 \times 5^2 \times 7 \text{이므로}$$

$$a \times b = 3 \times 5 \times 7 = 105$$

(i)  $a = 1, b = 105$ 일 때

두 수는  $2 \times 5 \times 1 = 10, 2 \times 5 \times 105 = 1050$ 이므로

두 수의 합은 1060

(ii)  $a = 3, b = 35$ 일 때

두 수는  $2 \times 5 \times 3 = 30, 2 \times 5 \times 35 = 350$ 이므로 두  
 수의 합은 380

(iii)  $a = 5, b = 21$ 일 때

두 수는  $2 \times 5 \times 5 = 50, 2 \times 5 \times 21 = 210$ 이므로 두  
 수의 합은 260

(iv)  $a = 7, b = 15$ 일 때

두 수는  $2 \times 5 \times 7 = 70, 2 \times 5 \times 15 = 150$ 이므로 두  
 수의 합은 220

## 14) [정답] ②

[해설] 아경이는  $8 + 4 = 12$ 분마다,

유람이는  $12 + 4 = 16$ 분마다 다시 출발하므로

두 사람이 함께 출발하는 것은  $12 = 2^2 \times 3,$   
 $16 = 2^4$ 의 최소공배수인  $2^4 \times 3 = 48$ 분 후이다.

따라서 오전 8시 이후 함께 출발하는 시각은 48  
 분 후인 오전 8시 48분이다.

## 15) [정답] ④

[해설] 6, 8, 10으로 나누면 2가 남아야 하므로

학생수는 (6, 8, 10의 공배수)+2이다.

이때 6, 8, 10의 최소공배수가 120이므로

학생 수는 (120의 배수)+2이다.

이때 학생 수가 200보다 크고 300보다 작으므로

$$120 \times 2 + 2 = 242 \text{명이다.}$$

242명을 7명씩 조를 짜면  $242 \div 7 = 34 \cdots 4$ 에서  
 4명이 남는다.